

霖楓學苑 · LF Academy

小四 · 第 7 堂 · 學生版講義

HCF 與 LCM

最大公因數 · 最小公倍數 · 65 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：《小學數學新思維（第二版）》4上A冊 單元四（續）**SSPA 關聯：**  **必考** HCF/LCM係P4最難應用題，呈分試卷二長答每年必出**前置知識：**L06 倍數與因數 · 公倍數 · 公因數**本堂目標：**① 找兩個數的HCF ② 找兩個數的LCM ③ 分辨HCF與LCM應用題 ④ 「有剩餘→HCF · 同步→LCM」**核心陷阱：**□ T19 有餘數用LCM（應該用HCF！） · T20 同步事件用HCF（應該用LCM！） · T21 HCF/LCM方向調轉

學生姓名：_____ 班級：_____ 日期：_____ 完成時長：_____

一、熱身啟動題（共 5 題，5 分鐘）

#	題目	難度	作答區
1	列出 12 的所有因數。		
2	列出 18 的所有因數。12和18的共同因數有邊幾個？		
3	寫出 6 的首 6 個倍數，和 8 的首 6 個倍數。共同倍數有邊個？		
4	12和18的公因數中，最大係？		
5	6和8的公倍數中，最小係？（唔計0）		

二、核心知識精講 + 例題練習

知識點一：HCF 最大公因數

- ① **HCF = Highest Common Factor** = 公因數中最大個
- ② **找HCF步驟**：列出兩個數的所有因數 → 搵出共同因數 → 揀最大
- ③ 例：12的因數=1,2,3,4,6,12；18的因數=1,2,3,6,9,18 → 共同=1,2,3,6 → HCF=6
- ④ **HCF應用題關鍵詞**：「最多可以分」、「最大可以切」、「分組有剩」
- ⑤  「有剩餘」 題型 = **HCF**！例：分糖果有剩=用HCF找最多組數

知識點二：LCM 最小公倍數

- ① **LCM = Lowest Common Multiple** = 公倍數中最小個（不包括0）
- ② **找LCM步驟**：列出兩個數的倍數 → 搵出共同倍數 → 揀最小（唔係0）
- ③ 例：6的倍數=6,12,18,24,30,36...；8的倍數=8,16,24,32,40... → LCM=24
- ④ **LCM應用題關鍵詞**：「下次同時」、「一齊發生」、「最少要幾多」
- ⑤  「同步發生」 題型 = **LCM**！例：巴士同時開出=用LCM

例1

求 24 和 36 的 HCF。

例2

求 15 和 20 的 LCM。

HCF 最大公因數

12的因數：1,2,3,4,6,12
18的因數：1,2,3,6,9,18

共同最大 = HCF = 6

LCM 最小公倍數

6的倍數：6,12,18,24,30,36...
8的倍數：8,16,24,32,40...

共同最小 = LCM = 24

❑ P4最難應用題陷阱！

24粒糖分俾小朋友，
每人一樣多，剩6粒。
最多有幾個小朋友？
有人用LCM計 → ❌

✅ 正確思路

有剩餘 = HCF！
24-6=18（實際分出）
18和24的HCF=6
→ 最多6個小朋友 ✓

⚠ 致命陷阱：「有剩餘 → HCF」，「同步發生 → LCM」。呢兩條規則調轉 = 必定錯！P4呈分試卷二10分題就係咁失。

⚠ HCF ≤ 較小的數。LCM ≥ 較大的數。如果計到HCF大過兩個數其中一個 = 一定錯！

三、課堂分層同步練習

🌱 基礎層（全體必做，共 3 題）

#	題目	難度	作答區
6	求 8 和 12 的 HCF。	🌱	
7	求 10 和 15 的 LCM。	🌱	
8	求 12 和 18 的 HCF，再求 LCM。（比較兩個答案！）	🌱	

🌿 進階層（👤🚀 選做，共 3 題）

#	題目	難度	作答區
9	求 24 和 36 的 HCF 和 LCM。留意：HCF × LCM = 兩個數相乘？（驗證下！）	🌿	
10	把 24 粒糖和 36 塊餅乾分成相同的禮包，最多可以分幾多包？每包有幾多糖？幾多餅？	🌿	
11	A燈每6秒閃一次，B燈每8秒閃一次。兩燈而家一齊閃，幾多秒後會再一齊閃？	🌿	

🌳 挑戰層（🚀 選做，共 3 題）

#	題目	難度	作答區
12	有蘋果48個、橙72個。要分成相同的果籃（每籃蘋果一樣多、橙一樣多），籃數最多幾多？ 每籃有幾個蘋果？	🌳	

13	甲每12日理髮一次，乙每18日理髮一次。兩人今日一齊理髮，最少幾多日後再一齊？		
14	有一些糖，分俾8人或12人都剩3粒。呢啲糖最少有幾多粒？（雙重陷阱！先LCM再加3）		

終極挑戰 選做，共 2 題

#	題目	難度	作答區
15	兩個數的HCF=6，LCM=72。如果其中一個數=24，另一個數=？		
16	三條繩長24cm、36cm、48cm。要剪成相同長度的小段（冇剩），每段最長幾cm？共剪到幾多段？		

四、應用題（SSPA 文字題）

例3

兩個數的HCF=4，LCM=48。其中一個數=12。搵另一個數。（提示：HCF×LCM = 兩數之積）

#	題目	難度	作答區
17	課室裡，學生可排成每行8人或每行10人，都冇剩。學生最少有幾人？（HCF 定 LCM？）		
18	一塊長方形紙長45cm、闊30cm。要剪成相同大小的最大正方形（冇剩），正方形邊長幾多？		
19	有鉛筆56支、擦膠42個。分成相同的文具包，最多幾包？		
20	巴士A每15分鐘一班，巴士B每25分鐘一班。7:00am同時開出。下次同時開出係幾點？一日（12小時）內同時開出幾次？		
21	用96朵紅花和72朵白花紮花束，每束紅花一樣多、白花一樣多，冇剩。最多可紮幾束？每束有紅花和白花各幾朵？		

五、課後功課

基礎必做（共 6 題）

#	題目	難度	作答區
H1	求 9 和 15 的 HCF。		

H2	求 4 和 10 的 LCM。		
H3	求 16 和 20 的 HCF 和 LCM。		
H4	16粒糖和24粒朱古力，分成相同的禮包，最多幾包？		
H5	紅燈每10秒閃一次，綠燈每15秒閃一次。同時閃完後，幾多秒後再同時閃？		
H6	兩個數的HCF=5，LCM=60。其中一個數=15，另一個=？		

進階選做（共 2 題， 選做）

#	題目	難度	作答區
H7	有汽水48罐、果汁36盒，分成相同數量的組合，每種飲品一樣多。最多幾多組？		
H8	在一條直路上，每9米有一棵樹，每12米有一盞燈。起點有樹又有燈，幾多米後樹和燈再次在同一位置？（呢題係HCF定LCM？）		

六、本堂核心易錯點總結

#	易錯點 (✗ 陷阱)	正確做法 (✓)
1	有剩餘用 LCM (P4最致命！)	「有剩餘/分組有剩」= HCF。「同步/同時」= LCM
2	同步事件用 HCF	同步=時間上的公倍數。LCM！例：巴士15/25分鐘→LCM=75
3	HCF > 較小的數：12和18的HCF=9 ✗	HCF不可能大過任何一個數！HCF ≤ 較小的數
4	LCM < 較大的數：6和8的LCM=4 ✗	LCM ≥ 較大的數！LCM至少等於較大那個數
5	有剩要減返：分24粒糖剩6粒→直接用24計HCF	實際分出=24-6=18。用18和24計HCF=6
6	HCF=1當有公因數	1係任何數的因數！HCF至少=1。叫「互質」
7	LCM計咗0	LCM唔計0！任何數×0=0但LCM搵最小正整數公倍數

 **口訣：「有剩用HCF，同步用LCM。HCF細過數，LCM大過數。方向永遠唔會調！」**

七、解題四步卡

1 讀題辨型 關鍵詞：「最多/分組/冇剩」 →HCF。「同步/下次/最少次數」 →LCM。	2 列清單 HCF：列出所有因數→搵共同。 LCM：列出倍數→搵共同。	3 揀答案 HCF=共同中最大。LCM=共同中最小（唔計0）。檢查方向！	4 驗方向 HCF ≤ 較小數？LCM ≥ 較大數？ 唔啱方向=揀錯！立即修正！
--	--	---	---

□ 霖楓學苑 • LF Academy • 不教數學，教避開陷阱。 • LF-P4-上-L07